启用前 ★ 绝密

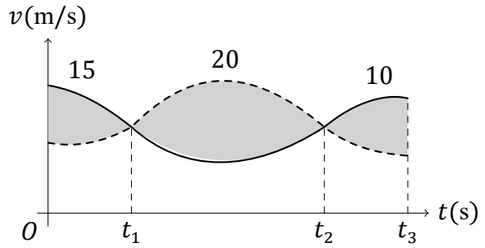
2024 张宇八套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知 $x=0$ 是函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t+ax}{x-b\sin x}$ 的第一类间断点，则 (a,b) 取值不可以是(　　)

A. $(1,1)$　　B. $(-1,1)$　　C. $(1,-1)$　　D. $(-1,-1)$

2. 甲、乙两人赛跑，图中实线和虚线分别为甲和乙的速度曲线（单位：m/s），三块阴影部分面积依次为 $15,20,10$，且当 $t=0$ 时，甲在乙前面 10 m 处，则在 $[0,t_3]$ 上，甲、乙相遇的次数为(　　)



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3. 已知 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^a+x^b}\,\mathrm{d}x$ 收敛，且 $a>b$，则(　　)

A. $a\leqslant 1$　　B. $b\leqslant 1$　　C. $a>1$　　D. $b>1$

4. 设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处取极大值，记 $a=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)}$，$b=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(x_0,y_0)}$，则(　　)

A. $a>0,b>0$　　B. $a\geqslant 0,b\geqslant 0$　　C. $a<0,b<0$　　D. $a\leqslant 0,b\leqslant 0$

5. 设 $f(x)$ 是可导函数，且 $f(1+x)+2f(1-x)=\int_0^x(1+t)\dfrac{1}{t}\,\mathrm{d}t+\sin^2 x$，则曲线 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程为(　　)

A. $y=-\mathrm{e}x+\mathrm{e}$　　B. $y=\mathrm{e}x-\mathrm{e}$　　C. $y=\mathrm{e}x+\mathrm{e}$　　D. $y=-\mathrm{e}x-\mathrm{e}$

6. 以 $y=x$ 与 $y=xe^{-2x}$ 为特解的最低阶常系数齐次线性微分方程为(　　)

A. $y''+2y'=0$　　B. $y'''+4y''+4y'-4y=0$

C. $y^{(4)}+2y'''=0$　　D. $y^{(4)}+4y'''+4y''=0$

7. $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}|x|y^2\,\mathrm{d}x=$(　　)

A. $-\dfrac{\pi^2}{12}$　　B. $\dfrac{\pi^2}{12}$　　C. $-\dfrac{\pi^2}{6}$　　D. $\dfrac{\pi^2}{6}$

8. 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & -1 & 2x & -x \\ 2 & x & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -x & -1 \\ -1 & 2 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的常数项为(　　)

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

9. $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3$ 的正惯性指数为(　　)

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

10. 已知 A 为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，记矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ A^T & E \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} O & A^TA \\ A^T & E \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} A^T & E \\ A^TAA^T & A^TA \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则(　　)

A. $r_1=r_2\geqslant r_3$　　B. $r_1=r_2\leqslant r_3$　　C. $r_1=r_3\geqslant r_2$　　D. $r_1=r_3\leqslant r_2$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(\mathrm{e}+x)-\mathrm{e}^x}{\sqrt{1-\cos x}}=$_____

12. 函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-t}\cos t\,\mathrm{d}t$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值为_____

13. 设平面区域 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 1\}$，则 $\iint_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma=$_____

14. 已知函数 $f(x)$ 是 $\int_1^{\mathrm{e}^x}\dfrac{1}{1+t^3}\,\mathrm{d}t$ 的反函数，则 $f'(0)=$_____

15. 设函数 $f(x,\sin x)=x+\sin x$，$f'_x(x,y)=1+2\cos x$，则 $f'_y(x,y)\big|_{y=\sin x}=$_____

16. 设 $B=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$A=E+B+B^2+B^3$，则 $A^{-1}=$_____

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x}{n}\left(\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{n^2}}+\mathrm{e}^{-\frac{4x^2}{n^2}}+\cdots+\mathrm{e}^{-x^2}\right)$，求：

(1) $f(x)$ 的表达式；

(2) 曲线 $y=\mathrm{e}^{x^2}f(x)$ 的拐点。

18.（本题满分 12 分）$F(x)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin x-\sin t|\,\mathrm{d}t\ (x\geqslant 0)$ 在 $x\to 0^+$ 处的二次泰勒多项式为 $a+bx+cx^2$，求 a,b,c 的值。

19.（本题满分 12 分）已知微分方程 $\mathrm{e}^y=t+\dfrac{1}{y'}$ 满足 $y(0)=0$。

(1) 求该微分方程的特解 $y=y(t)$；

(2) 设 $\begin{cases}x=\sqrt{1+t^2},\\ y=y(t),\end{cases}$ 计算 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}$。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x\int_0^{x^2}f(x^2-t)\,\mathrm{d}t+\iint_D f(x+y)\,\mathrm{d}\sigma+a$，其中 D 是由 $y=x^3$ 与 $y=1$，$y=-1$ 及 y 轴所围平面有界闭区域，$f(1)=0$，且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的平均值为 3，求常数 a 的值。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶导数连续，$f(1)\leqslant 0$，$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-|x|]=0$。证明：

(1) 存在 $\xi\in(1,+\infty)$，使得 $f'(\xi)>1$；

(2) 存在 $\eta\in(-\infty,+\infty)$，使得 $f''(\eta)=0$。

22.（本题满分 12 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^T\begin{pmatrix}1&0&6\\4&4&4\\0&8&9\end{pmatrix}x$，其中 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$。

(1) 用正交变换 $x=Qy$ 将其化为标准形，并求出 Q；

(2) 求 $g(x_1,x_2,x_3)=\dfrac{f(x_1,x_2,x_3)}{x_1^2+x_2^2+x_3^2}$ 的最大值，并求出一个最大值点，其中 $x_1^2+x_2^2+x_3^2\neq 0$。